Memoria del proyecto original

Transición de espín (SCO) en Fe(II)

Alejandro Rodríguez

Noviembre 2026

Documento de reconstrucción personal. Objetivo: refrescar la memoria de *qué* se quería hacer, *cómo* se intentó (los códigos originales) y *qué falló*, para retomar el doctorado con una base sólida. Todo lo que se afirma de cada código está verificado contra el fuente en `/Dropbox/src/`.

Contents

1 Resumen ejecutivo **1**

2 Propósito de la modelación **1**

3 Contexto y objetivo original **2**

4 Fundamentos físicos **2**

4.1 El ion d^6 en campo octaédrico 2

4.2 Diagrama de Tanabe–Sugano y parámetros de Racah 2

4.3 Cooperatividad e histéresis 3

5 Cronología de los códigos **3**

6 `prueba/main.cpp`: el código de un centro (Dq + B) **3**

6.1 Qué hace 3

6.2 De dónde salen los números 4

6.3 Bugs y advertencias 4

7 `project_sco`: red 3D elástica / Ising **4**

8 `one_D`: cadena 1D **5**

9 `DMF.beta.*`: procesado de magnetometría **5**

10 `project_one`: GUI Qt **5**

11 Errores comunes (checklist) **5**

12 Referencias **5**

1 Resumen ejecutivo

- El proyecto modela la **transición de espín (SCO)** de Fe(II) en sólidos tipo $Fe(py)_2[Ni(CN)_4]$ (clatrata de Hofmann / análogos de azul de Prusia), donde el Fe pasa de **alto espín** (HS, $S = 2$) a **bajo espín** (LS, $S = 0$) al bajar la temperatura, con **histéresis** (efecto cooperativo).
- El mecanismo microscópico es de **campo de ligandos**: el desdoblamiento octaédrico $\Delta_o = 10\,Dq$ decide si los electrones ocupan los orbitales antienlazantes e_g (HS, enlace largo) o solo los t_{2g} (LS, enlace corto).
- Se escribieron **cinco códigos** (2016–2019) en dos filosofías: (1) *modelo de red elástica/Ising* (`project_sco`, `one_D`) y (2) *modelo de un centro con Dq* (`prueba`).
- El código que se recordaba ("un centro, Dq y los parámetros A, B") es `src/prueba/main.cpp`, basado en el *review* de Levchenko et al. (2014).
- Problema transversal a todos: **unidades** (Dq vs Δ_o, k_B en cm^{-1}) y varios bugs menores.

2 Propósito de la modelación

> **El espíritu del proyecto (recogido en `prueba/main.cpp`):**
> *variar la distancia Fe–N y ver cómo es el* ***campo de ligandos*** *$Dq(r)$ el que provoca, en su raíz, la transición de espín* HS ↔ LS. *Sobre esta base se añadirán luego los factores que inciden sobre el campo de ligandos (temperatura, presión, cooperatividad de red, sustitución de ligandos).*

Es decir: el modelo parte de *un solo centro* y de la relación más fundamental del problema — la dependencia del campo de ligandos con la geometría, $Dq(r)$ — y de ahí construye todo lo demás. Esta es la misma idea que implementaba `prueba/main.cpp` (energías HS/LS lineales en Dq, con el cruce de Tanabe–Sugano) y que ahora recupera el paquete `sco0` de forma corregida (ver `GUIA_PARA_CONTINUAR.pdf`).

3 Contexto y objetivo original

Doctorado (2016–2019). La parte experimental consistió en sintetizar y medir complejos de Fe(II) con piridinas sustituidas (3,5-FBrPy, 3,5-ClFPy, 2-FPy, ...) y caracterizarlos magnéticamente (ZFCFC, M vs H, susceptibilidad AC) y espectroscópicamente (Raman/IR). La parte teórica (los códigos) buscaba un modelo mínimo que reprodujera la **curva de conversión** HS → LS **en función de la temperatura** y su **histéresis**.

En la tesis (Cap. 3) se describe así: la transición LS ↔ HS es la promoción de electrones de los orbitales e_g (antienlazantes) a los t_{2g} (no enlazantes); el estímulo térmico induce un cambio del gap Dq (Δ_o), de modo que algunos niveles se vuelven accesibles y otros no. Es decir: la temperatura *cambia el campo de ligandos efectivo* Dq (vía la dilatación/contracción de la red), y eso dispara el cruce HS ↔ LS.

4 Fundamentos físicos

4.1 El ion d^6 en campo octaédrico

En un entorno octaédrico los 5 orbitales d se desdoblan en dos grupos:

$$\begin{array}{lll} e_g \text{ (antienlazante)} & +6\,Dq & \text{(2 orbitales)} \\ t_{2g} \text{ (no enlazante)} & -4\,Dq & \text{(3 orbitales)} \end{array}$$

- HS (alto espín, $S = 2$, término ${}^5T_{2g}$): configuración $(t_{2g})^4(e_g)^2$. Dos electrones en $e_g \Rightarrow$ enlace Fe–N *largo*.
- LS (bajo espín, $S = 0$, término ${}^1A_{1g}$): configuración $(t_{2g})^6$. Sin electrones en $e_g \Rightarrow$ enlace Fe–N *corto* (contracción de red).

Energía orbital (sin repulsión electrónica):

$$E(\text{HS}) = 4\,(-4Dq) + 2\,(+6Dq) = -4\,Dq \tag{1}$$
$$E(\text{LS}) = 6\,(-4Dq) = -24\,Dq \tag{2}$$

Por eso LS gana al crecer Dq. Para que HS sea estable a Dq pequeño hay que añadir la **energía de apareamiento** P (poner dos electrones en el mismo orbital t_{2g} cuesta energía). El cruce ocurre cuando:

$$-4Dq = -24Dq + P \;\Rightarrow\; 20\,Dq = P \;\Rightarrow\; Dq_{\text{cruce}} = P/20. \tag{3}$$

4.2 Diagrama de Tanabe–Sugano y parámetros de Racah

Los niveles reales (con repulsión e^-–e^-) se expresan en función de Dq/B con los **parámetros de Racah** A, B, C:

- El término ${}^5T_{2g}$ (HS) es **independiente** de B y C (solo depende de Dq), por eso la recta $-4Dq$ es exacta.
- El término ${}^1A_{1g}$ (LS) sube con B y C; su cruce con ${}^5T_{2g}$ ocurre cerca de $\Delta_o \approx 20B$ (para $C/B \approx 4.4$).
- Para Fe(II) libre, $B \approx 1058$ cm^{-1} (≈ 917 cm^{-1} en complejos) y $C \approx 4B$. El parámetro A es un corrimiento promedio (no afecta las diferencias HS–LS).

En `prueba/main.cpp` se **linealizó** esto: $E_{\text{HS}} = -4Dq$, $E_{\text{LS}} = -24Dq + P$, y se hizo Metropolis en el espacio de Dq.

4.3 Cooperatividad e histéresis

En el sólido los centros no son independientes: un centro HS es más grande y deforma la red, favoreciendo que los vecinos también pasen a HS. Esa realimentación elástica hace la transición **cooperativa** y de **primer orden** $\Rightarrow$ aparece un **lazo de histéresis** al calentar y enfriar. `project_sco` y `one_D` implementan esa cooperatividad con resortes entre vecinos; `prueba` (un centro) no puede tenerla.

5 Cronología de los códigos

Código	Fecha	Lenguaje	Qué hace	Estado
`DMF.beta.*`	2016–18	C++	Procesado de magnetometría (MvsH, ZFCFC, AC)	Funcional
`one_D`	Nov 2018	C++	Cadena SCO 1D (40 centros), ciclo térmico	Funciona
`project_sco`	Dic 2018	C++/CMake	Red 3D elástica/Ising, Metropolis + NPT	Incomplet
`prueba`	**Mar 2019**	C++	**Un centro, Dq + B (Racah), Metropolis**	Bugs de u
`project_one`	2019–20	C++/Qt	GUI de visualización	Prototipo

6 `prueba/main.cpp`: el código de un centro (Dq + B)

Este es el código buscado. Ruta: `/Dropbox/src/prueba/main.cpp` (git: "first version", 18-mar-2019).

6.1 Qué hace

Un único átomo `hierro` con espín booleano `spin_b` (1 = HS, 0 = LS), y una energía HS/LS **lineal en** Dq:

```
if (Dq < 22612) {              // campo débil → HS es el suelo
    Eb  = -4  * Dq;            //  E(HS) = -4 Dq
    Eex = -24 * Dq + 45224.16; //  E(LS) = -24 Dq + P
    ...
} else {                       // campo fuerte → LS es el suelo
    Eb  = -24 * Dq + 45224.16;
    Eex = -4  * Dq;
}
```

Metropolis a T finita: propone voltear el espín, calcula ΔE y acepta con

$$p_\omega = \exp(-\Delta E/(T \cdot 0.695)) \tag{4}$$

donde 0.695 es k_B en $\mathrm{cm}^{-1}/\mathrm{K}$. **Barrido de** Dq de 21100 a 24030 (paso 1) subiendo y bajando ⇒ lazo espín vs Dq en `table.dat`.

6.2 De dónde salen los números

- Las rectas $-4Dq$ y $-24Dq + P$ son la **linealización de Tanabe–Sugano** para d^6.
- El cruce real (de las fórmulas) es $20Dq = 45224.16 \Rightarrow Dq = 2261.2$ cm^{-1}, es decir $\Delta_o = 22612$ cm^{-1}. El umbral `22612` es por tanto Δ_o y *no* Dq: se mezclaron las dos magnitudes (factor 10).
- 45224.16 es la energía de apareamiento efectiva P.
- $B = 23002$ no coincide con el B de Racah real del Fe(II) ($\sim$900–1050 cm^{-1}); está declarado pero **no se usa**.

6.3 Bugs y advertencias

1. k_{B} **al revés.** `exp(-dE/T * 0.695)` se evalúa como $(-\Delta E/T)\cdot 0.695$ (el 0.695 multiplica en vez de dividir). Debería ser $-\Delta E/(T\cdot 0.695)$. Es el *"error de probabilidades"* de la nota `notas`.

2. `metropolis()` **se llama dos veces** en `montecarlo()`, de modo que ΔE y la aceptación no son la misma propuesta.

3. Dq **vs** Δ_o **(factor 10).** El umbral `22612` corresponde a Δ_o. Las pendientes $-4/-24$ están pensadas para Dq. El cruce queda bien localizado, pero las pendientes de energía quedan $10\times$ desviadas.

4. $B = 23002$ **muerto** (no usado).

5. **Unidades.** $Dq \sim 22000$ cm^{-1} contra $k_{\mathrm{B}}T \sim 0.7$ cm^{-1} ($T = 1$ K) $\Rightarrow$ el factor de Boltzmann es 0/1 casi siempre (función escalón), sin ensanchamiento térmico real.

7 `project_sco`: red 3D elástica / Ising

Modelo **cooperativo** completo. Red cúbica de $N = n^3$ centros, cada uno con posición (x, y, z), espín `tSpin` (0/1) y **radio** dependiente del espín: $R_{\mathrm{HS}} = 0.418$, $R_{\mathrm{LS}} = 0.38$, $R_{\mathrm{HS}}/R_{\mathrm{LS}} = 1.1$.

Hamiltoniano (caso 1 de `f_totalEnergy_totalMoment`):

$$H = H_o + H_{nn} + H_{\mathrm{mag}} \tag{5}$$

$$H_o = D\sum_i \sigma_i \qquad \text{(energía onsite de cambio de espín)} \tag{6}$$

$$H_{nn} = \frac{k_{nn}}{2}\sum_{(i,j)} \big(r_{ij} - (R_i + R_j)\big)^2 \quad \text{(resorte elástico)} \tag{7}$$

$$H_{\mathrm{mag}} = -j_{\mathrm{isin}}\sum_{(i,j)} \sigma_i\,\sigma_j \qquad \text{(acoplamiento Ising)} \tag{8}$$

La **cooperatividad** viene del resorte: si un centro pasa a HS crece su R y estira a los vecinos, favoreciendo su transición. El algoritmo construye la red y los 6 vecinos, propone (voltear espín / desplazar xyz / cambiar volumen NPT) y acepta con $e^{-\Delta E/T}$, y barre T en ciclo $\Rightarrow$ histéresis.

Bugs: lector de `inputfile` vacío; D sobreescrito en `f_switchEnergy` caso 1 ($D = -T/5 + 1$); mezcla de D y j_{isin} en el caso 3; bug aritmético en el caso 5 (resta $H_{nnn,\mathrm{fin}}$ en vez de $H_{nnn,\mathrm{ini}}$); RNG re-siembra `std::random_device` en cada llamada; unidades de k_{B} inconsistentes; la clase `m_lattice` es un stub.

8 `one_D`: cadena 1D

Versión unidimensional del mismo modelo elástico/Ising: `Tatoms = 40`, ciclo térmico $T_\star = 1 \to T_{\mathrm{end}} = 150$ (paso 2), $D_{\mathrm{parameter}} = -10$, promedios vivos y salida `E_and_M.dat` + gnuplot (genera los `test*.pdf`). Es el predecesor directo de `project_sco` y sí llegó a generar resultados.

9 `DMF.beta.*`: procesado de magnetometría

No es simulación: procesa datos experimentales del magnetómetro (SQUID/PPMS). Lee `inputfile.dat` (masa, masa molar, constante diamagnética de Pascal, número de frecuencias) y calcula M vs H (`mvshFunction`), ZFCFC (`zfcfcfFunction`) y susceptibilidad AC (`acFunction`). Las versiones beta reflejan iteración sobre el mismo procesado.

10 `project_one`: GUI Qt

Proyecto Qt (mainwindow + plots), probablemente una interfaz de visualización/análisis sobre los modelos o datos. Prototipo.

11 Errores comunes (checklist)

1. **Unidades energía/temperatura.** Decidir una sola unidad (cm^{-1} + K con $k_\mathrm{B} = 0.695$ $\mathrm{cm}^{-1}/\mathrm{K}$, o eV con $k_\mathrm{B} = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K) y usarla *consistentemente* en $e^{-\Delta E/k_\mathrm{B}T}$.
2. Dq **vs** Δ_o **(**$10Dq$**).** No mezclarlas en el mismo bucle.
3. **Racah** A, B, C**.** $B(\mathrm{Fe}^{2+}) \approx 917$–$1050$ cm^{-1}, $C \approx 4B$.
4. **RNG.** Sembrar `std::mt19937` *una sola vez*.
5. **Energía propuesta = energía aceptada.** Calcular ΔE una sola vez por propuesta.
6. **Lector de entrada.** No dejar los `case` vacíos.

12 Referencias

Material en `referencias/`. Lo esencial: Levchenko–Khristov–Varyukhin (2014, *Low Temp. Phys.* **40**, 571); Lever, *Inorganic Electronic Spectroscopy*; Kahn, *Molecular Magnetism*; Boča, *Theoretical Foundations of Molecular Magnetism*; Paulsen–Trautwein (2004). Ver manifiesto en `referencias/README.md`.